

به نام خدا

مستند پروژه:

طراحی و پیاده‌سازی برنامه ردیاب هزینه با تحلیل بودجه

اسامی تیم پروژه :

.نرگس حسینی

.معصومه هداوند

.زهرا قیصری

.هانیه جهانی

.نرگس بیابانی

.مهلا فرمند

.فاطمه یوسفی

.مهدیه سیفی

مدرس : استاد عنایتی

مقدمه:

در دنیای امروز، مدیریت مالی شخصی یکی از مهمترین مهارتهایی است که هر فرد برای کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی آینده مالی خود به آن نیاز دارد. بسیاری از افراد به دلیل نبود ابزار مناسب، نمی‌توانند هزینه‌های خود را به‌صورت دقیق ردیابی کنند و همین موضوع باعث می‌شود از بودجه تعیین‌شده فراتر روند.

این پروژه با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک اپلیکیشن ردیاب هزینه ایجاد شده است که علاوه بر ثبت هزینه‌ها، امکان تحلیل بودجه، ارائه گزارش‌های گرافیکی، هشدارهای مالی و مدیریت دسته‌بندی‌ها را فراهم می‌کند.

ضرورت پروژه

- افزایش هزینه‌های روزمره
- نیاز به کنترل مالی
- نیاز به تحلیل دقیق بودجه

کاربران معمولاً با مشکلات زیر مواجه‌اند:

- فراموشی ثبت هزینه‌ها
- عدم آگاهی از اینکه پولشان کجا خرج می‌شود
- نداشتن دید کلی از وضعیت مالی
- ناتوانی در مقایسه هزینه‌ها در بازه‌های زمانی مختلف
- نبود تحلیل دقیق از دسته‌های پرمصرف

این پروژه تلاش می‌کند با ارائه یک ابزار ساده و کاربردی، این مشکلات را حل کند.

نقش	مسئولیت	فرد یا افراد پیشنهادی
مالک محصول (Owner Product)	تحلیل نیازمندی ها شناسایی کاربران سیستم (پشتیبان سایت – کاربر عادی – ربات حسابدار و...) جمع آوری نیاز های کاربردی (ثبت هزینه گزارش ها – بودجه سازی) تعیین نیاز های غیر کاربردی (امنیت – سرعت پشتیبانی از چند کاربر) طراحی جریان کار (فرایند ورود داده – ثبت تراکنش – تولید گزارش ها)	خاتم عنایتی
Scrum master	تسهیل جلسات اسکرام (روزانه ، برنامه ریزی ، بازنگری) رفع موانع	هانیه جهانی
مدیر پروژه (Manager Project)	برنامه ریزی و زمان بندی پروژه نظارت بر گزارش افراد تیم	نرگس حسینی
Development team		
دهنده توسعه (Developer)	رفع باگ ها توسعه پایگاه داده (SQL, SQLite و...) پیاده سازی رابط کاربری (وب یا موبایل) پیاده سازی منطق برنامه (مثلاً محاسبه میانگین هزینه ماهانه، هشدار بودجه)	معصومه هداوند
تحلیلگر سیستم (Analyst System)	تحلیل نیاز ها ، مستندسازی ، طراحی منطقی سیستم	مهلا فرهمند مهديه سيفی
طراح نرم افزار (Architect Software)	طراحی مدل داده ها (مثلاً جداول: هزینه ها، دستهبندی ها، کاربران، بودجه ها) طراحی ماژول تحلیل بودجه (مقایسه هزینه واقعی با بودجه پیش بینی شده) طراحی گزارش های تحلیلی (نمودار ها، میانگین ها، درصد ها)	زهر ا قیصری
طراح رابط کاربری (Designer UX/UI)	طراحی رابط کاربری (UI/UX برای ثبت و نمایش اطلاعات) طراحی UX (ترسیم مسیر های کاربری ، طراحی ساختار صفحات) طراحی UI (Adobe XD یا figma)	فاطمه یوسفی
تست کننده یا (QA) (Tester)	تست واحد (Unit Test) برای هر بخش تست یکپارچه (Integration Test) برای تعامل بین ماژول ها تست کاربری (User Acceptance Test) برای اطمینان از کارکرد درست از دید کاربر رفع خطاها و بهینه سازی عملکرد	نرگس بیابانی

اهداف پروژه

❖ اهداف اصلی

- (a) ثبت هزینه‌ها و درآمدها
- (b) تعیین بودجه ماهانه
- (c) تحلیل مصرف بودجه
- (d) ارائه گزارش‌های گرافیکی
- (e) نمایش هشدار در صورت نزدیک شدن به سقف بودجه

❖ اهداف فرعی

- (a) پشتیبان‌گیری از اطلاعات
- (b) مدیریت دسته‌بندی‌ها
- (c) امکان جستجو و فیلتر پیشرفته
- (d) ارائه پیشنهادات مالی

تحلیل نیازمندی‌ها (Requirements Analysis)

➤ نیازمندی‌های کاربر (User Requirements)

- (a) کاربر باید بتواند هزینه جدید ثبت کند
- (b) کاربر باید بتواند دسته‌بندی‌ها را مدیریت کند
- (c) کاربر باید بتواند بودجه تعیین کند
- (d) کاربر باید بتواند گزارش‌های مالی مشاهده کند
- (e) کاربر باید بتواند داده‌ها را جستجو و فیلتر کند

➤ نیازمندی‌های سیستمی (System Requirements)

✓ الزامات عملکردی (Functional Requirements)

- (a) سیستم باید هزینه‌ها را ذخیره کند
- (b) سیستم باید بودجه مصرف‌شده را محاسبه کند
- (c) سیستم باید نمودارهای مالی تولید کند
- (d) سیستم باید هشدار مصرف بیش از حد بودجه بدهد

✓ الزامات غیر عملکردی (Non-Functional Requirements)

- (a) کارایی: سرعت بالا در ثبت و نمایش داده‌ها
- (b) امنیت: جلوگیری از ورود داده‌های نامعتبر
- (c) قابلیت استفاده: رابط کاربری ساده و روان
- (d) قابلیت توسعه: امکان افزودن ویژگی‌های جدید

معماری پیشنهادی: MVVM یا MVC

این معماری باعث جداسازی منطق برنامه از رابط کاربری می‌شود.

➤ لایه‌ها:

- (a) Model: مدیریت داده‌ها، ارتباط با دیتابیس
- (b) View: نمایش اطلاعات به کاربر
- (c) ViewModel / Controller: منطق برنامه، پردازش داده‌ها

طراحی پایگاه داده (Database Design)

○ دیاگرام ERD (توضیح متنی)

- (a) جدول categories با جدول expenses رابطه یک‌به‌چند دارد
- (b) جدول income مستقل است
- (c) جدول budgets می‌تواند برای هر دسته بودجه جداگانه نگه دارد

طراحی رابط کاربری (UI/UX)

- صفحات اصلی
 - (a) داشبورد
 - (b) ثبت هزینه
 - (c) ثبت درآمد
 - (d) مدیریت دسته‌ها
 - (e) گزارش‌ها
 - (f) تنظیمات

- اصول طراحی
 - (a) سادگی
 - (b) استفاده از رنگ‌های ملایم
 - (c) نمایش اطلاعات مهم در صفحه اول

انواع تست‌ها

❖ تست واحد (Unit Testing)

- (a) بررسی عملکرد توابع کوچک مثل:
- (b) محاسبه بودجه مصرف‌شده
- (c) ذخیره هزینه در دیتابیس
- (d) تولید گزارش‌ها

❖ تست یکپارچه‌سازی (Integration Testing)

- (a) بررسی ارتباط بین ماژول‌ها:
- (b) ثبت هزینه → بروزرسانی بودجه → نمایش در داشبورد

❖ تست سیستمی (System Testing)

- (a) بررسی کل برنامه در شرایط واقعی
- (b) تست ثبت هزینه‌های متعدد، تغییر دسته‌بندی‌ها، تولید نمودارها

❖ تست رابط کاربری (UI/UX Testing)

- (a) بررسی طراحی صفحات
- (b) تست واکنش‌گرایی (Responsive) در موبایل و دسکتاپ
- (c) تست تجربه کاربری ساده و روان

❖ تست امنیت (Security Testing)

- (a) جلوگیری از ورود داده‌های نامعتبر
- (b) تست مقاومت در برابر SQL Injection
- (c) بررسی رمزنگاری فایل‌های پشتیبان

❖ تست کارایی (Performance Testing)

(a) بررسی سرعت ثبت و نمایش داده‌ها

(b) تست عملکرد در حجم بالای داده‌ها

پس از اجرای کامل تست‌ها و رفع خطاها:

- محصول آماده انتشار می‌شود
- کاربران می‌توانند با اطمینان از برنامه استفاده کنند
- تیم توسعه مطمئن است که سیستم پایدار و قابل اعتماد است

منشور پروژه تحلیل هزینه

۱. اطلاعات کلی پروژه

- عنوان پروژه: تحلیل و بهینه‌سازی ساختار هزینه‌های عملیاتی فروشگاه
- تاریخ تهیه: 08-01-2026
- مدیر پروژه (فرضی): (ام مدیر پروژه)
- زمانبندی تخمینی: 4 هفته

۲. هدف پروژه (evitcejbO)

هدف اصلی این پروژه، شناسایی دقیق تمامی ساختارهای هزینه‌های فروشگاه (ثابت و متغیر) در طول شش ماه گذشته و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری تا سقف ۱۵ درصد در سه ماهه آتی، بدون تأثیر منفی بر کیفیت خدمات و تجربه مشتری است.

(epocS). محدوده پروژه

شامل: (epocS nl)

- بررسی جامع هزینه‌های خرید کالا (COGS) و مدیریت موجودی.
- تحلیل هزینه‌های عملیاتی ثابت (اجاره، حقوق، خدمات شهری).
- بررسی هزینه‌های بازاریابی دیجیتال و سنتی.
- بررسی کارمزدهای تراکنشهای مالی و روشهای پرداخت.

خارج از محدوده: (epocS fo tuO)

- برنامه‌ریزیهای سرمایه‌گذاری بلندمدت (مانند خرید تجهیزات جدید).
- تحلیل هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه محصول جدید.
- تحلیل سودآوری بخشهای مختلف فروشگاه (این تحلیل صرفاً بر ساختار هزینه متمرکز است).

۴. قوانین و سناریوهای تحلیل

قوانین و مفروضات

- فرض میشود داده‌های مالی شش ماه گذشته فاکتور ها و گزارشهای حسابداری (به صورت کامل و دقیق در دسترس هستند.
- نرخ ارز و تورم در طول دوره تحلیل ثابت فرض میشود برای جلوگیری از پیچیدگی بیش از حد.
- تعداد پرسنل در طول دوره تحلیل ثابت باقی میماند.

(soiranecS) سناریوهای بالقوه

- سناریو A (بهینه‌سازی تأمین): در صورت تغییر تأمین‌کننده اصلی، کاهش 5 درصدی در COGS قابل دستیابی است.
- سناریو B (کاهش هزینه‌های ثابت): امکان مذاکره مجدد بر سر اجاره مکان (یا کاهش فضای سرور) تا 01 درصد.

معیارها و شاخصهای کلیدی موفقیت

موفقیت پروژه بر اساس شاخصهای زیر اندازه‌گیری میشود:

- شناسایی انحرافات: تعیین 001% هزینه‌هایی که بیش از حد نرمال (بر اساس میانگین 6 ماهه) بوده‌اند.
- ارائه راهکار: ارائه حداقل 5 راهکار قابل اجرا و مستندسازی شده برای کاهش هزینه.
- تأثیر مالی: اثبات پتانسیل صرفه‌جویی 51 درصدی از طریق راهکارهای پیشنهادی.
- تحویل نهایی: تهیه گزارش نهایی و داشبورد مدیریتی در موعد مقرر.

محدودیتها

- زمان: کل پروژه باید ظرف 02 روز کاری تکمیل شود.
- دسترسی به داده: داده‌های مربوط به هزینه‌های متغیر (مانند قبضه‌های خدمات) فقط تا تاریخ امروز قابل جمع‌آوری است.
- منابع انسانی: تیم تحلیل شامل یک نفر (خود تحلیلگر) است و زمان کافی برای مصاحبه‌های عمیق با همه تأمین‌کنندگان وجود ندارد.
- بودجه: اجرای راهکارهای پیشنهادی در فاز اول تحلیل، باید با بودجه عملیاتی موجود سازگار باشد.

مستندسازی SRS

1. جایگاه تحلیل هزینه در سند SRS در استانداردهای رایج (مثل IEEE 830 یا ISO/IEC/IEEE 29148، تحلیل هزینه معمولاً در یکی از این بخش‌ها می‌آید: مقدمه → اهداف سیستم محدودیت‌ها (Constraints) یا یک بخش مستقل به نام: تحلیل اقتصادی و هزینه‌ها

2. اهداف بخش «تحلیل و تجزیه هزینه‌ها» در این بخش مشخص می‌شود: هزینه طراحی، پیاده‌سازی، تست و نگهداری سیستم چقدر است آیا پروژه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هست یا نه مقایسه گزینه‌های مختلف پیاده‌سازی

3. ساختار پیشنهادی مستندسازی الگوی آماده SRS می‌توانید این ساختار را مستقیماً در پروژه یا پایان‌نامه استفاده کنید: ۳-۱. مقدمه تحلیل هزینه توضیح کوتاه درباره هدف این بخش:

هدف از این بخش، برآورد هزینه‌های توسعه، استقرار و نگهداری سیستم و بررسی توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه می‌باشد. ۳-۲. انواع هزینه‌ها

الف) هزینه‌های توسعه (Development Costs) شامل:

تحلیل و طراحی سیستم

برنامهنویسی

تست و اعتبارسنجی

مستندسازی

نمونه متن: هزینه‌های توسعه شامل زمان صرف‌شده برای تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی معماری، پیاده‌سازی نرم‌افزار، انجام آزمون‌ها و تهیه مستندات فنی می‌باشد.

ب) هزینه‌های سخت‌افزار و نرم‌افزار (Hardware & Software Costs) خرید سرور، کامپیوتر، تجهیزات شبکه لایسنس نرم‌افزارها، پایگاه داده، ابزار توسعه

ج) هزینه‌های نیروی انسانی (Human Resource Costs) تعداد افراد تیم مدت زمان پروژه دستمزد ساعتی یا ماهانه

د) هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری (Operation & Maintenance) پشتیبانی فنی به‌روزرسانی سیستم رفع خطاها آموزش کاربران

۳-۳. روش برآورد هزینه‌ها

اینجا «رهیافت» یا روش تحلیلی توضیح داده می‌شود. معمولاً یکی از این روش‌ها:

روش ۱: برآورد مبتنی بر تجربه

در این روش هزینه‌ها بر اساس تجربه پروژه‌های مشابه و نظر کارشناسان تخمین زده می‌شود.

روش ۲: روش بالا به پایین (Top-Down) ابتدا هزینه کل پروژه تخمین زده شده و سپس بین بخش‌های مختلف توزیع می‌شود.

روش ۳: روش پایین به بالا (Bottom-Up) هزینه هر فعالیت به‌صورت جداگانه برآورد شده و در نهایت جمع‌بندی می‌شود

روش ۴: مدل‌های الگوریتمی (مثل COCOMO) در این پروژه از مدل COCOMO برای تخمین تلاش توسعه و هزینه استفاده شده است.

۳-۴. جدول نمونه برآورد هزینه این خیلی امتیاز مثبت دارد ردیف‌نوع فعالیت‌مدت زمانهزینه تخمینی تحلیل نیازمندی‌ها ۲ هفته... طراحی سیستم ۳ هفته... پیاده‌سازی ۶ هفته... تست و استقرار ۲ هفته... جمع کل

۳-۵. تحلیل سود و فایده (Cost-Benefit Analysis) در صورت نیاز: کاهش هزینه‌های عملیاتی افزایش بهره‌وری کاهش خطاهای انسانی

۳-۴. جدول نمونه برآورد هزینه

(این خیلی امتیاز مثبت دارد)

ردیف	نوع فعالیت	مدت زمان	هزینه تقریبی
1	تحلیل نیازمندی‌ها	2 هفته	...
2	طراحی سیستم	3 هفته	...
3	پیاده‌سازی	6 هفته	...
4	تست و استقرار	2 هفته	...
	جمع کل		...

راهنمای شروع برنامه

❖ نصب برنامه

- برنامه را از فروشگاه (Google Play / وبسایت) دانلود کنید
- روی گزینه Install بزنید
- پس از نصب، برنامه را اجرا کنید

❖ ایجاد حساب کاربری

- شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید
- رمز عبور تعیین کنید
- وارد برنامه شوید

صفحه اصلی (Dashboard)

در صفحه اصلی می‌توانید:

- a. مجموع هزینه‌های ماه جاری را ببینید
 - b. بودجه مصرف‌شده و باقی‌مانده را مشاهده کنید
 - c. نمودار دایره‌ای دسته‌بندی هزینه‌ها را ببینید
 - d. دکمه ثبت هزینه جدید را سریع پیدا کنید
- (این صفحه خلاصه‌ای از وضعیت مالی شما را نمایش می‌دهد.)

ثبت هزینه جدید

برای ثبت هزینه:

- ۱) روی دکمه ثبت هزینه بزنید
- ۲) مبلغ هزینه را وارد کنید
- ۳) دسته‌بندی را انتخاب کنید (مثلاً غذا، حمل‌ونقل، خرید)
- ۴) تاریخ را انتخاب کنید
- ۵) توضیحات اختیاری وارد کنید
- ۶) روی ذخیره بزنید

نکته:

- اگر دسته‌بندی موردنظر وجود ندارد، می‌توانید آن را اضافه کنید.

ثبت درآمد

برای ثبت درآمد:

- ۱) وارد بخش درآمدها شوید
- ۲) مبلغ درآمد را وارد کنید
- ۳) تاریخ را انتخاب کنید
- ۴) توضیحات اختیاری وارد کنید
- ۵) ذخیره کنید

مدیریت دسته‌بندی‌ها

در این بخش می‌توانید:

- a. دسته جدید اضافه کنید
- b. نام دسته‌ها را ویرایش کنید
- c. بودجه ماهانه هر دسته را تعیین کنید
- d. دسته‌های غیرضروری را حذف کنید

مثال:

- دسته "غذا" → بودجه ماهانه: ۳ میلیون تومان
- دسته "حمل‌ونقل" → بودجه ماهانه: ۱ میلیون تومان

گزارش‌ها و تحلیل بودجه

در بخش گزارش‌ها می‌توانید:

- a. نمودار دایره‌ای هزینه‌ها بر اساس دسته‌بندی
- b. نمودار خطی روند هزینه‌ها در ماه‌های مختلف
- c. درصد مصرف هر دسته
- d. مقایسه هزینه ماه جاری با ماه قبل

هشدار بودجه:

اگر مصرف یک دسته به ۸۰٪ برسد، برنامه هشدار می‌دهد.

جستجو و فیلتر هزینه‌ها

می‌توانید هزینه‌ها را بر اساس: تاریخ، دسته‌بندی، مبلغ، توضیحات فیلتر کنید.

تنظیمات برنامه

در بخش تنظیمات می‌توانید:

- a. واحد پول را تغییر دهید
- b. پشتیبان‌گیری از داده‌ها انجام دهید
- c. ظاهر برنامه (تم روشن/تیره) را تغییر دهید
- d. یادآوری ثبت هزینه را فعال کنید

تنظیمات برنامه

در بخش تنظیمات می‌توانید:

- a. واحد پول را تغییر دهید
- b. پشتیبان‌گیری از داده‌ها انجام دهید
- c. ظاهر برنامه (تم روشن/تیره) را تغییر دهید
- d. یادآوری ثبت هزینه را فعال کنید

رفع مشکلات رایج (FAQ)

❖ مشکل: هزینه ذخیره نمی‌شود

- ✓ بررسی کنید مبلغ را وارد کرده باشید
- ✓ دسته‌بندی انتخاب شده باشد

❖ مشکل: نمودارها نمایش داده نمی‌شوند

- ✓ بررسی کنید حداقل یک هزینه ثبت شده باشد

❖ مشکل: برنامه کند شده

- ✓ داده‌های قدیمی را آرشیو کنید
- ✓ حافظه دستگاه را بررسی کنید

پشتیبان‌گیری و بازیابی

پشتیبان‌گیری:

- ۱) وارد تنظیمات شوید
- ۲) گزینه Backup را انتخاب کنید
- ۳) فایل پشتیبان ذخیره می‌شود

بازیابی:

- (۱) وارد تنظیمات شوید
- (۲) گزینه Restore را انتخاب کنید
- (۳) فایل پشتیبان را انتخاب کنید

پشتیبانی

در صورت بروز مشکل:

- (a) ایمیل پشتیبانی
- (b) شماره تماس
- (c) بخش ارسال گزارش خطا در برنامه

مرحله انتشار

اهداف مرحله انتشار

- (a) ارائه نسخه پایدار و بدون خطا
- (b) انتقال برنامه از محیط توسعه به محیط واقعی (Production)
- (c) اطمینان از عملکرد صحیح برنامه روی دستگاه کاربران
- (d) فراهم کردن امکان دانلود، نصب و استفاده آسان

آماده‌سازی برای انتشار

❖ نهایی‌سازی تست‌ها

- (a) اجرای تست‌های نهایی (Final QA)
- (b) رفع باگ‌های باقی‌مانده
- (c) تست عملکرد روی دستگاه‌های مختلف

❖ بهینه‌سازی برنامه

- (a) کاهش حجم برنامه
- (b) بهینه‌سازی سرعت بارگذاری
- (c) بهینه‌سازی مصرف حافظه

❖ بررسی امنیت

- (a) بررسی مجدد اعتبارسنجی ورودی‌ها
- (b) بررسی رمزنگاری داده‌ها
- (c) تست امنیتی نهایی

ساخت نسخه نهایی (Build Release)

برای اپلیکیشن موبایل:

- (۱) ساخت نسخه Release در Android Studio
- (۲) فعال‌سازی ProGuard برای امنیت کد
- (۳) امضای دیجیتال (Signing) برنامه
- (۴) تولید فایل APK یا AAB

برای نسخه وب:

- (۱) Build نهایی با Webpack یا ابزارهای مشابه
- (۲) Minify کردن فایل‌ها
- (۳) آپلود روی سرور یا هاست

انتشار برنامه

➤ انتشار در فروشگاه‌ها (برای موبایل)

- (۱) Google Play
- (۲) بازار / مایکت (در صورت نیاز)
- (۳) ارائه توضیحات برنامه
- (۴) بارگذاری اسکرین‌شات‌ها
- (۵) تعیین دسته‌بندی و نسخه

➤ انتشار نسخه وب

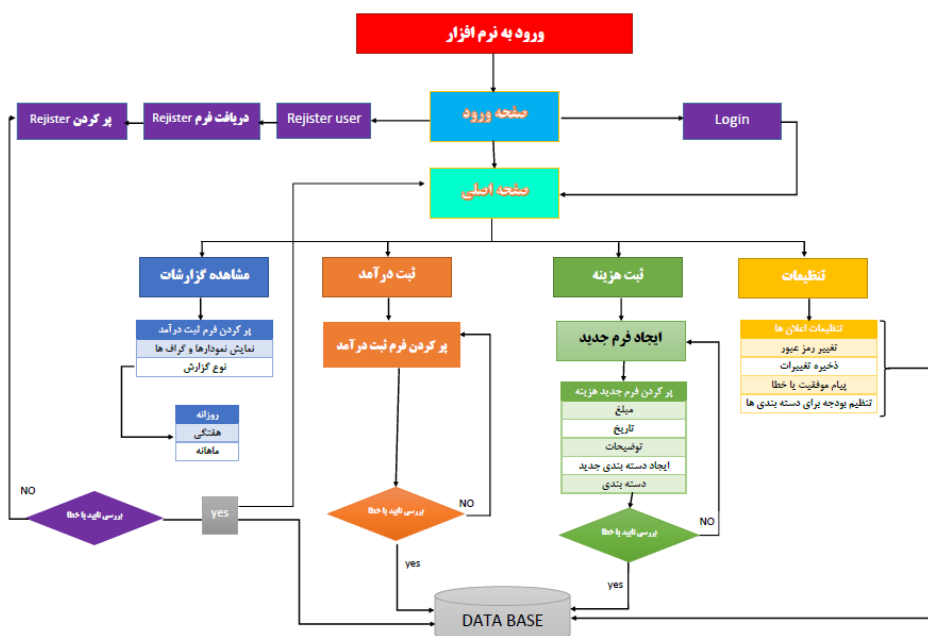
- (۱) آپلود روی سرور
- (۲) تنظیم دامنه
- (۳) فعال سازی SSL
- (۴) تست نهایی روی مرورگرهای مختلف

پشتیبانی پس از انتشار (Post-Release Support)

پس از انتشار، تیم توسعه باید:

- a. بازخورد کاربران را جمع آوری کند
- b. مشکلات گزارش شده را بررسی کند
- c. نسخه های به روزرسانی (Update) منتشر کند

" مدل مفهومی "



کارت کاتبان (تولید نرم افزار مدیریت هزینه شخصی مبتنی بر اندروید)

باید انجام شود (To Do)	در حال پیشرفت (In Progress)	انجام شده (Done)
انتخاب موضوع		تأیید شده
تکمیل پروپزال		
۱. تعریف نیازمندی ها : - جمع آوری نیازمندی های کاربران - تحلیل رقبا و بررسی ویژگی های مشابه - تعیین اهداف قابلیت های کلیدی نرم افزار		
۲. طراحی UX/UI - طراحی رابط کاربری (UI) - طراحی تجربه کاربری (UX) - ایجاد پرتوتایپ و تست آن با کاربران		
۳. توسعه - توسعه Fronted : - پیاده سازی رابط کاربری در اندروید - اتصال به API ها و نمایش داده ها - توسعه Backend : - طراحی پایگاه داده - پیاده سازی API ها - تعریف اهداف مالی - تشخیص کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مالی - تعیین بودجه ماهانه - جمع آوری اطلاعات هزینه ها - ثبت هزینه های روزانه - دسته بندی هزینه ها (خوراک ، مسکن ، حمل و نقل ، تفریح و...) - تحلیل هزینه ها - بررسی الگوهای هزینه - شناسایی هزینه های غیر ضروری - برنامه ریزی بودجه - ایجاد بودجه ماهانه بر اساس درآمد و هزینه ها - تعیین سقف هزینه برای هر دسته - نظارت بر هزینه ها - پیگیری هزینه ها به صورت هفتگی یا ماهانه - مقایسه هزینه های واقعی با بودجه - اصلاح عادات مالی - شناسایی عادات مالی منفی		

		۳۲. ایجاد عادات مالی مثبت ۳۳. پس انداز و سرمایه گذاری ۳۴. تعیین درصدی از درآمد برای پس انداز ۳۵. تحقیق درباره گزینه های سرمایه گذاری ۳۶. گزارش دهی و بازخورد ۳۷. تهیه گزارش های ماهانه از وضعیت مالی ۳۸. ارزیابی پتانسیل نسبت به اهداف تعیین شده ۳۹. آموزش مالی ۴۰. بررسی چندین نرم افزار مشابه ۴۱. مطالعه کتابها و منابع آموزشی درباره ی مدیریت مالی ۴۲. استفاده از چت جی پی تی ۴۳. تنظیم مجدد اهداف ۴۴. بازنگری و تنظیم مجدد اهداف مالی بر اساس تغییرات شرایط
		۳۵. تست • تست واحد • تست یکپارچگی • تست کاربری • رفع اشکالات و بهبود عملکرد
		۳۶. انتشار • آماده سازی نسخه نهایی • انتشار در فروشگاه های اپلیکیشن google play store • تبلیغات و بازاریابی نرم افزار
		۳۷. پشتیبانی و نگهداری • جمع آوری بازخورد کاربران • رفع اشکالات و بروز رسانی نرم افزار • افزودن ویژگی های جدید بر اساس نیاز کاربران

Commented [۱۰]: آماده سازی محیط: نصب پایگاه داده Mysql
نصب نرم افزار: اجرای کدهای پروژه و تنظیم برای مدیریت درخواست ها
انتقال داده: وارد کردن هزینه های جدید و قبلی
تست: اجرای تست های عملکردی
آموزش: آموزش تیم پشتیبانی برای پاسخگویی راه اندازی: انتشار سایت روی دامنه اصلی
نگهداری: رفع باگ های گزارش شده

دییلای کردن | پیاده سازی برنامه ردياب هزینه با تحلیل بودجه:

۱. مدل داده ها و ساختار اصلی

-جدول پروژه ها

-شناسه پروژه

-شرح پروژه

-تاریخ شروع

-تاریخ پایان هدف گذاری شده

-جدول بودجه ها

-شناسه بودجه

-شناسه پروژه

-مبلغ کل بودجه

-تاریخ تخصیص

-جدول هزینه ها

-شناسه هزینه

-شناسه پروژه

-شرح هزینه

-مبلغ هزینه شده

-تاریخ هزینه کردن

-نوع هزینه

۲. انتهای کار:

-سیستم ثبت ورودی داده ها

-امکان مشاهده گزارش های مالی و بودجه ای

-تجزیه و تحلیل بودجه در طول زمان

هشدار های تخصیص و مصرف بودجه بیشتر از حد مجاز

۳. مراحل توسعه:

-طراحی دیتابیس و جداول مربوطه

-توسعه فرم های ورودی و مدیریت داده ها

-پیاده سازی تحلیل مالی و گزارش ها

-افزودن ویژگی های هشدار و اطلاع رسانی

۴. ابزار پیشنهادی:

-استفاده از نرم افزار های مدیریت پایگاه داده

-فریمورک برنامه نویسی

-ابزار های بصری سازی داده برای تحلیل

بک لاگ تولید نرم افزار مدیریت هزینه شخصی مبتنی بر اندروید					
شماره	نام	اهمیت	برآورد	چگونگی دمو	نکات
۱	ثبت هزینه ها	۵	۳ روز	ورود هزینه جدید از طریق فرم و مشاهده در لیست	نیاز به بررسی صحت داده های ورودی
۲	ثبت درآمدها	۴	۳ روز	ورود درآمد جدید و نمایش در لیست درآمدها	مشابه ثبت هزینه ها
۳	گزارش گیری	۴	۵ روز	نمایش نمودار هزینه ها و درآمدها در صفحه گزارش	نیاز به طراحی UI مناسب برای نمایش داده ها
۴	مدیریت بودجه	۴	۴ روز	تعیین بودجه و مشاهده هشدار در صورت نزدیک شدن به حد	نیاز به منطق محاسباتی برای هشدارها
۵	امنیت	۵	۲ روز	تست قفل گذاری اپلیکیشن با رمز عبور یا اثر انگشت	نیاز به بررسی امنیت داده ها
۶	یادآوری پرداخت ها	۳	۳ روز	ایجاد یادآوری برای پرداخت های دوره ای	نیاز به پیاده سازی نوتیفیکیشن
۷	دسته بندی هزینه ها	۴	۳ روز	امکان افزودن دسته بندی به هزینه ها و فیلتر کردن آن ها	نیاز به طراحی دسته بندی های کاربر پسند
۸	جستجوی هزینه ها	۳	۲ روز	استفاده از قابلیت جستجو برای پیدا کردن هزینه ها	نیاز به بهینه سازی عملکرد جستجو
۹	پشتیبان گیری از داده ها	۴	۴ روز	تست فرآیند پشتیبان گیری و بازیابی داده ها	نیاز به هماهنگی با سرویس های ابری
۱۰	تحلیل و گزارش مالی	۴	۵ روز	نمایش تحلیل های مالی شامل درصد ها و مقایسه ها	نیاز به الگوریتم های محاسباتی

مرحله آخر : تست پروژه قبل از انتشار

۱. اهداف تست

- ارزیابی عملکرد ماژول ها: بررسی ثبت، ویرایش، حذف، گزارش گیری و بودجه بندی.
- اطمینان از امنیت داده ها و دسترسی کاربران: تأکید بر رمزنگاری، مدیریت نشست ها و کنترل سطح دسترسی.

آزمون کارایی: تست عملکرد سیستم تحت بار بالا و داده های حجیم.

ارزیابی سازگاری با مرورگرها و دستگاه های مختلف. UI/UX بررسی تجربه کاربری

۲. محدوده تست

- ماژول ثبت هزینه ها: بررسی ورودی های صحیح و غلط.
- ماژول گزارش گیری: تولید گزارش های روزانه، ماهانه، سالانه و نمودارها.
- ماژول کاربران و دسترسی ها: نقش ها و محدودیت های مختلف کاربران.
- ماژول بودجه بندی: بررسی هشدارها و محدودیت ها در ثبت هزینه ها.
- ماژول امنیت: ورود، خروج، رمزنگاری داده ها، و مدیریت نشست ها.

۳. سناریوهای تست

➤ ثبت و مدیریت هزینه‌ها:

ثبت هزینه با مبلغ صحیح و دسته‌بندی

➤ معتبر:

انتظار ثبت موفق.

➤ ثبت هزینه با مبلغ منفی یا خالی:

انتظار خطای ورودی.

➤ ویرایش هزینه:

تغییر موفق.

➤ حذف هزینه:

حذف موفق و عدم نمایش در گزارش.

گیری: گزارش

✓ تولید گزارش ماهانه با داده‌های صحیح: گزارش دقیق با نمودار.

✓ تولید گزارش بدون داده: پیام "داده‌ای موجود نیست".

✓ فیلتر گزارش بر اساس دسته‌بندی‌ها: نمایش داده‌های مرتبط.

بودجه‌بندی:

✓ ثبت هزینه کمتر از سقف بودجه: ثبت موفق.

✓ ثبت هزینه بیشتر از سقف بودجه: هشدار عبور از بودجه.

✓ گزارش وضعیت بودجه: نمایش درصد مصرف بودجه.

کاربران و دسترسی‌ها:

❖ ورود کاربر مدیر: دسترسی کامل.

❖ ورود کاربر عادی: دسترسی محدود به بخش‌های مدیریتی.

❖ ورود با رمز اشتباه: پیام خطای معتبر.

❖ خروج کاربر: پایان نشست و logout صحیح.

امنیت و کارایی:

• تست نفوذ (SQL Injection): جلوگیری از حمله.

• تست بار با ۱۰۰۰ کاربر همزمان: پاسخ‌دهی مناسب.

• تست رمزنگاری داده‌ها: حفظ امنیت داده‌ها در پایگاه داده.

۴. ابزارهای تست

- Cypress تست رابط کاربری
- OWASP ZAP تست امنیت
- Postman تست API
- BrowserStack بررسی سازگاری با مرورگرهای مختلف
- Lighthouse تحلیل کارایی و تجربه کاربری

۵. محیط تست

۱. سیستم عامل: Windows 10.
۲. پایگاه داده: MySQL/PostgreSQL.
۳. مرورگرها: Chrome, Firefox, Edge.

۶. معیارهای موفقیت

- ✓ حداقل ۹۵٪ تست‌ها باید موفق باشند.
- ✓ گزارش‌ها باید دقیق و بدون خطا تولید شوند.
- ✓ هیچ خطای بحرانی نباید در سیستم باقی بماند.
- ✓ امنیت داده‌ها باید تأمین شود.

۷. زمان‌بندی تست

- ✓ هفته اول: تست واحد (Unit Test).
- ✓ هفته دوم: تست یکپارچه‌سازی (Integration Test).
- ✓ هفته سوم: تست کارایی و امنیت (Performance & Security Test).
- ✓ هفته چهارم: تست پذیرش کاربر (UAT).

عنوان	شرح
اهداف تست	ارزیابی عملکرد ماژول‌ها (ثبت، ویرایش، حذف، گزارش‌گیری، بودجه بندی) اطمینان از امنیت داده‌ها و کنترل دسترسی کاربران ارزیابی کارایی سیستم تحت بار بالا و داده‌های حجیم بررسی تجربه کاربری (UI/UX) و سازگاری با مرورگرها و دستگاه‌های مختلف
محدوده تست	ماژول ثبت هزینه‌ها: ورودی‌های صحیح و غلط ماژول گزارش‌گیری: تولید گزارش‌های روزانه، ماهانه، سالانه و نمودارها ماژول کاربران و دسترسی‌ها: نقش‌ها و محدودیت‌های کاربران ماژول بودجه‌بندی: هشدارها و محدودیت‌ها در ثبت هزینه‌ها ماژول امنیت: ورود، خروج، رمزنگاری داده‌ها و مدیریت نشست‌ها
سناریوهای تست	ثبت و مدیریت هزینه‌ها: ثبت با مبلغ صحیح، ویرایش، حذف هزینه و بررسی ورودی‌های نامعتبر گزارش‌گیری: تولید گزارش‌های ماهانه، فیلتر بر اساس دسته‌بندی، گزارش بدون داده بودجه‌بندی: ثبت هزینه کمتر از سقف بودجه، هشدار عبور از بودجه، گزارش وضعیت بودجه کاربران و دسترسی‌ها: ورود کاربر مدیر، کاربر عادی، ورود با رمز اشتباه، خروج کاربر امنیت و کارایی: تست نفوذ SQL Injection، تست بار با ۱۰۰۰ کاربر همزمان، رمزنگاری داده‌ها
ابزارهای تست	: تست رابط کاربری UI OWASP ZAP: تست امنیت Postman: تست API‌ها BrowserStack: بررسی سازگاری با مرورگرها Lighthouse: تحلیل کارایی و تجربه کاربری
محیط تست	Lighthouse: تحلیل کارایی و تجربه کاربری سیستم‌عامل: Windows 10 پایگاه داده: MySQL/PostgreSQL مرورگرها: Chrome, Firefox, Edge
معیارهای موفقیت	حداقل ۹۵٪ تست‌ها باید موفق باشند گزارش‌ها باید دقیق و بدون خطا تولید شوند هیچ خطای بحرانی نباید در سیستم باقی بماند امنیت داده‌ها باید تأمین شود
زمان‌بندی تست	هفته اول: تست واحد (Unit Test) هفته دوم: تست یکپارچه‌سازی (Integration Test) هفته سوم: تست کارایی و امنیت (Performance & Security Test) هفته چهارم: تست پذیرش کاربر (UAT)

ابزارهای تست	Cypress: تست رابط کاربری (UI) OWASP ZAP: تست امنیتی Postman: تست APIها BrowserStack: بررسی سازگاری با مرورگرها Lighthouse: تحلیل کارایی و تجربه کاربری
محیط تست	Lighthouse: تحلیل کارایی و تجربه کاربری سیستم عامل: Windows 10 پایگاه داده: MySQL/PostgreSQL مرورگرها: Chrome, Firefox, Edge
معیارهای موفقیت	حداقل ۹۵٪ تست‌ها باید موفق باشند گزارش‌ها باید دقیق و بدون خطا تولید شوند هیچ خطای بحرانی نباید در سیستم باقی بماند امنیت داده‌ها باید تأمین شود
زمان‌بندی تست	هفته اول: تست واحد (Unit Test) هفته دوم: تست یکپارچه‌سازی (Integration Test) هفته سوم: تست کارایی و امنیت (Performance & Security Test) هفته چهارم: تست پذیرش کاربر (UAT)